

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени
И.С.ТУРГЕНЕВА»**

**ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, АВТОМАТИЗАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Кафедра информационных систем и цифровых технологий

Захарова О.В.

**Методические указания к лабораторным работам
по дисциплине «Программирование на языке Си»**

для направлений подготовки: 09.03.01, 09.03.04

Орел 2021

Содержание

Лабораторная работа № 1 Операции. Ветвления и циклы	3
Лабораторная работа № 2 Работа с массивами	13
Лабораторная работа № 3 Перечисляемый тип. Массив структур	20
Лабораторная работа № 4 Массив объединений	30
Лабораторная работа № 5 Указатели. Работа с памятью	40
Лабораторная работа № 6 Функции	50
Лабораторная работа № 7 Работа с файлом в текстовом режиме	58
Лабораторная работа № 8 Работа с файлом в бинарном режиме	62

В методических указаниях к лабораторным работам задания представлены по вариантам. Номер варианта задания выдает преподаватель каждому студенту.

Лабораторная работа № 1

Операции. Ветвления и циклы

Вариант № 1

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $-a+--b*4$; 2) $a--b$; 3) $a-->=b++$; 4) $--a>>b++$; 5) $(a|b) \parallel (a \& b)$; 6) $\sim a \% b--$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{3\cos^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{\frac{1}{2} + \sin y^2}$$
. Значения всех

переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «R» (площадь прямоугольника), «T» (площадь прямоугольного треугольника), «M» (площадь многоугольника), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 2

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $a++b+2$; 2) $a--*b$; 3) $a--<+b$; 4) $--a<<b++$; 5) $(a|b) \&\& (a|b)$; 6) $\sim a \% --b+1$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{4}{\sqrt[n]{x}} \cdot \frac{\lambda^{2^n}}{2 \sqrt[4]{\left(x - \frac{\lambda}{2}\right)^n + \lambda}}$$
. Значения

всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «S» (площадь квадрата), «T» (площадь треугольника), «R» (площадь ромба), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 3

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $n \rightarrow 5 * m$; 2) $++n * m++$; 3) $m--n$; 4) $++m << n--$; 5) $(m | n) \parallel (m \& n) \parallel n$; 6) $\sim m \% \sim n$.
Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $|\cos a|^{n^m} + \frac{e^{n^3}}{\ln a} + \sqrt[n]{\sin a^2}$.

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Т» (площадь трапеции), «Р» (площадь ромба), «Е» (площадь равностороннего треугольника), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 4

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $n-- > m++$; 2) $n++-m$; 3) $--m-++n+5$; 4) $m-- >> n--$; 5) $(m | n) \parallel (m \& n) \parallel m$; 6) $\sim m \% \sim n$.
Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\sqrt[5]{\sin(x^n + \sqrt[n]{y})} + \sqrt[3]{\frac{e^{x^4}}{\cos y}}$.

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Р» (площадь прямоугольника), «Т» (площадь треугольника), «Е» (площадь эллипса), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла).

Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 5

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $x*y--<=x--$; 2) $-x - y--$; 3) $++x>=y--$; 4) $++x << y--$; 5) $(x \&\& y) \parallel (x \& y)$; 6) $--x \% \sim y$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $5\cos x^{n^m} + \sqrt[n]{\sin^2 x} - \frac{e^{n^4}}{\ln x}$.

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «М» (площадь многоугольника), «Т» (площадь равнобедренного треугольника), «Р» (площадь параллелограмма), «Е» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 6

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $--a*b<=b++$; 2) $+a + ++b + 3$; 3) $++a<=b++$; 4) $a << b++$; 5) $(a \mid b) \parallel (a \& b)$; 6) $\sim a \% --b$

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\frac{5a^{n^x}}{\ln a} + \sqrt{\left|\cos b^n\right|} - 3\sin^2 a$.

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «С» (площадь круга), «Е» (площадь эллипса), «М» (площадь многоугольника), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 7

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $x++*n<n++$; 2) $x++<=++n$; 3) $-x+--n+2$; 4) $++x << n--$; 5) $(x \&\& n) \parallel (x \& n)$; 6) $--x \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{e^{\sqrt{1+\omega}} \cdot |x-y|}{(1+2x)^{a^{\omega}}} - (x+y)^{\omega^a}.$$

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «С» (площадь круга), «Т» (площадь трапеции), «Р» (площадь прямоугольника), «Е» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 8

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $a*b<=b++$; 2) $-a - --b - 2$; 3) $--a<=b--$; 4) $--a << b$; 5) $(a \mid b) \&\& (a \mid b)$; 6) $\sim a \% --b+8$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{3a^{n^x}}{\sin a^2} - \sqrt{|\cos b^n|}.$$
 Значения

всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «М» (площадь многоугольника), «Е» (площадь эллипса), «Р» (площадь параллелограмма), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 9

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $m * n * 3 < n++$; 2) $-n+--m$; 3) $--n < ++m$; 4) $++m < n--$; 5) $(m \&\& n) \parallel (m \& n)$; 6) $--m \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\frac{5a^{nx}}{b+c} - \sqrt{\left| \cos x^{3^n} \right|}$. Значения

всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Т» (площадь равностороннего треугольника), «Е» (площадь эллипса), «Р» (площадь ромба), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 10

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $a++ < b$; 2) $++b * ++a$; 3) $a * b > b++$; 4) $a < b++$; 5) $(a \mid b) \parallel (a \& b)$; 6) $\sim a \% --b$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\sqrt{a_0 + a_1 x^n + a_2 \sqrt[n]{|\sin x|}} + \frac{5m}{e^{m^n}}$.

При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Значения всех переменных задавать с клавиатуры. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Р» (площадь прямоугольника), «Т» (площадь трапеции), «С» (площадь круга), «Е» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 11

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $m++-n$; 2) $n-- - m*3$; 3) $m--< ++n$; 4) $m >> n--$; 5) $(m \parallel n) \parallel (m \& n)$; 6) $m++ \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{2}{\sqrt{x}} \cdot \frac{x - \frac{\lambda}{2}}{\sqrt[3]{\left(x - \frac{\lambda}{2}\right)^n + \lambda^{2^n}}}.$$

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «S» (площадь квадрата), «T» (площадь треугольника), «R» (площадь ромба), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 12

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $m+--n$; 2) $n--*--m$; 3) $m--<n$; 4) $++m << n--$; 5) $(m \&\& n) \parallel (m \& n)$; 6) $--m \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\sqrt[n]{y} \left(\sin y^2 + \cos^2 y \right) + \frac{x^{n^m}}{m}.$$

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «P» (площадь параллелограмма), «E» (площадь эллипса), «M» (площадь многоугольника), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 13

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $n++>m$; 2) $n++*m$; 3) $m+--n-3$; 4) $m+3 >> n--$; 5) $(m \& n) \parallel (m \& n) \&\& n$; 6) $m++ \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\sqrt{|\cos x|^n + \frac{e^{n^3}}{\ln x} + \sqrt[n]{|\sin x|}}.$$

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «S» (площадь квадрата), «T» (площадь трапеции), «P» (площадь параллелограмма), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 14

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $a*b<a++$; 2) $3*a++<++b$; 3) $-a + ++b$; 4) $a << b++$; 5) $(a \mid b) \parallel (a \& b)$; 6) $\sim a \% --b$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{\operatorname{tg} x}{x} + \sqrt[n]{\sin x^n} + e^{(n+1)^{(x+2)}}.$$

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «C» (площадь круга), «R» (площадь ромба), «P» (площадь многоугольника), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 15

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $m++-n$; 2) $-n - --m$; 3) $5*n-- > m++$; 4) $++m << n--$; 5) $(m \&\& n) \parallel (m \& n) \parallel m$; 6) $m++ \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{3\cos^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{\frac{1}{2} + \sin y^2}$$
. Значения всех

переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «R» (площадь прямоугольного треугольника), «T» (площадь трапеции), «S» (площадь квадрата), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 16

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $x*y*2 < y++*x$; 2) $m-- < ++n$; 3) $-m+--n$; 4) $++m << n--$; 5) $(m \mid n) \parallel (m \& n) \parallel n$; 6) $\sim m \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение:
$$\frac{|a-b|}{(2+5a)^{b^3}} - e^{\sqrt{1+\omega}}$$
. Значения всех

переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл `math.h`.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «P» (площадь многоугольника), «R» (площадь ромба), «C» (площадь круга), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя `switch` (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов `if` (обработка выбранного пункта меню) и цикла `for` (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 17

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $3*a++<b$; 2) $++b*++a*3$; 3) $a*b>=b--$; 4) $a-->>b++$; 5) $(a|b) \&\& (a|b)$; 6) $\sim a \% --b$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\sqrt{x^{n^m} + y \cdot \sqrt[n]{|\cos x|}} + \frac{4m}{e^{m^n}}$.

Значения всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «R» (площадь ромба), «T» (площадь треугольника), «S» (площадь квадрата), «E» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 18

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $x*y<x--$; 2) $8 + x + ++y$; 3) $--x<=++y$; 4) $++x << y--$; 5) $(x \&\& y) \parallel (x \& y)$; 6) $--x \% \sim y$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\frac{5a^{nx}}{|b+c|} - \sqrt{|\sin x^{n^x}|}$. Значения

всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «E» (площадь эллипса), «T» (площадь треугольника), «R» (площадь прямоугольника), «Q» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 19

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

- 1) $x+--y+9$; 2) $-x - --y - 2$; 3) $x-->y++$; 4) $++x << y--$; 5) $(x \&\& y) \parallel (x \& y)$; 6) $--x \% \sim y$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\frac{5\sin^2\left(x - \frac{\pi}{6}\right)}{\frac{1}{2} + \cos y^2}$. Значения всех

переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Р» (площадь параллелограмма), «Т» (площадь трапеции), «S» (площадь квадрата), «Е» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

2) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Вариант № 20

1. Написать программу, вычисляющую значения выражений:

1) $m * n < n++$; 2) $m++ < ++n$; 3) $-m++ - n + 1$; 4) $++m < n--$;

5) $(m | n) \parallel (m \& n) \&\& m$; 6) $--m \% \sim n$.

Объяснить полученные результаты.

2. Написать программу, вычисляющую выражение: $\frac{|x - y|}{(1 + 2x)^{a^\omega}} - e^{\sqrt{1+\omega}}$. Значения

всех переменных задавать с клавиатуры. При задании неверных значений выдать сообщение об ошибке. Использовать заголовочный файл math.h.

3. Написать программу, вычисляющую площадь фигур. Меню программы имеет следующие пункты: «Т» (площадь равнобедренного треугольника), «С» (площадь круга), «Р» (площадь параллелограмма), «Е» (выход из программы). В случае ввода неверных данных выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность вычислять площадь фигур до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). Программу представить в трёх вариантах:

1) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла for (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

2) с использованием вложенных операторов if (обработка выбранного пункта меню) и цикла с постусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё);

3) с использованием переключателя switch (обработка выбранного пункта меню) и цикла с предусловием (организация работы программы до тех пор, пока пользователь не решит выйти из неё).

Лабораторная работа № 2

Работа с массивами

Вариант № 1

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Определить каких элементов больше: с четными значениями или с нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с минимальным четным значением. Вывести на экран позиции и значения найденных элементов.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте из трёх букв.

№ 4. Задать текст и ввести два словосочетания (например, в переменные $C1$ и $C2$). Заменить в тексте $C1$ на $C2$, а $C2$ на $C1$.

Вариант № 2

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Отсортировать массив по убыванию значений элементов.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти среди элементов, расположенных ниже главной диагонали, элемент с минимальным четным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество букв в тексте. Посчитать сколько раз встречается каждая буква в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст и ввести две буквы (например, в переменные $L1$ и $L2$). Заменить в тексте $L1$ на $L2$, а $L2$ на $L1$.

Вариант № 3

При вводе команды «Z1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Z2» – задание № 2, при вводе команды «Z3» – задание № 3, при вводе команды «Z4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Определить каких элементов больше: с четными значениями или с нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти среди элементов, расположенных ниже побочной диагонали, элемент с минимальным нечетным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать сколько раз встречается каждый символ в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующему правилу: перед дефисом и после дефиса обязательно должны стоять по одному пробелу.

Вариант № 4

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Определить каких элементов больше: с положительными значениями или с отрицательными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти среди элементов, расположенных выше побочной диагонали, элемент с максимальным нечетным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать сколько раз встречается заданное пользователем слово.

№ 4. Задать текст и ввести два словосочетания (например, в переменные $S1$ и $S2$). Заменить в тексте $S1$ на $S2$, а $S2$ на $S1$.

Вариант № 5

При вводе команды «T1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «T2» – задание № 2, при вводе команды «T3» – задание № 3, при вводе команды «T4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Найти сумму элементов с нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с максимальным значением. Вывести на экран позиции и значения найденных элементов.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте. Посчитать сколько раз встречается каждая буква в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст и ввести две буквы (например, в переменные $L1$ и $L2$). Заменить в тексте $L1$ на $L2$, а $L2$ на $L1$.

Вариант № 6

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Найти произведение элементов с нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с минимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте, начинающихся с согласной буквы.

№ 4. Задать текст и ввести два слова (например, в переменные $S1$ и $S2$). Заменить в тексте $S1$ на $S2$, а $S2$ на $S1$.

Вариант № 7

При вводе команды «Z1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Z2» – задание № 2, при вводе команды «Z3» – задание № 3, при вводе команды «Z4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке.

Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти произведение элементов с четными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с максимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество согласных букв в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед дефисом и после дефиса должны стоять по одному пробелу; не могут стоять подряд два дефиса.

Вариант № 8

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти произведение элементов с отрицательными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждом четном столбце матрицы элемент с минимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество цифр в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: в начале строки не должно быть знаков препинания; в конце строки должна стоять точка; после каждой точки в тексте должен стоять пробел, за которым следует заглавная буква.

Вариант № 9

При вводе команды «T1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «T2» – задание № 2, при вводе команды «T3» – задание № 3, при вводе команды «T4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти произведение элементов с положительными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с максимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте, начинающихся на указанную пользователем букву.

№ 4. Задать текст и ввести два слова (например, в переменные $W1$ и $W2$). Заменить в тексте $W1$ на $W2$, а $W2$ на $W1$.

Вариант № 10

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Найти сумму элементов с отрицательными нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти среди элементов, расположенных ниже главной диагонали, элемент с минимальным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте с тремя согласными буквами.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед запятой не может быть пробела; после запятой должен стоять один пробел; не могут стоять подряд две запятые; предложение не может начинаться с запятой.

Вариант № 11

При вводе команды «Z1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Z2» – задание № 2, при вводе команды «Z3» – задание № 3, при вводе команды «Z4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти сумму элементов с положительными нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти среди элементов, расположенных выше главной диагонали, элемент с минимальным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов, в которых встречается указанная пользователем буква.

№ 4. Задать текст и ввести два слова (например, в переменные Word1 и Word2). Заменить в тексте Word1 на Word2, а Word2 на Word1.

Вариант № 12

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Найти произведение элементов с положительными нечетными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти среди элементов, расположенных выше главной диагонали, элемент с минимальным по модулю значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте, начинающихся с заглавной буквы.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед дефисом и после дефиса должны стоять по одному пробелу; не могут стоять подряд два дефиса; предложение не может начинаться с дефиса.

Вариант № 13

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти произведение элементов с положительными четными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти среди элементов, расположенных выше главной диагонали, элемент с максимальным по модулю значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте, начинающихся со строчной буквы.

№ Задать текст и ввести два слова (например, в переменные Slovo1 и Slovo2). Заменить в тексте Slovo1 на Slovo2, а Slovo2 на Slovo1.

Вариант № 14

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный вещественный массив из A элементов. Отсортировать массив по убыванию значений элементов.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с минимальным значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество цифр в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед дефисом и после дефиса должны стоять по одному пробелу; не могут стоять подряд два дефиса.

Вариант № 15

При вводе команды «Z1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Z2» – задание № 2, при вводе команды «Z3» – задание № 3, при вводе команды «Z4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Отсортировать массив по возрастанию значений элементов.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с максимальным значением и позицию этого элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте, начинающихся с гласной буквы.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед запятой не может быть пробела; после запятой должен стоять один пробел; не могут стоять подряд две запятые.

Вариант № 16

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Найти сумму элементов с положительными четными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти среди элементов, расположенных выше побочной диагонали, элемент с минимальным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество букв в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: в начале строки не должно быть знаков препинания; в конце строки должна стоять точка; после каждой точки в тексте должен стоять пробел, за которым следует заглавная буква.

Вариант № 17

При вводе команды «T1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «T2» – задание № 2, при вводе команды «T3» – задание № 3, при вводе команды «T4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти сумму элементов с отрицательными четными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти среди элементов, расположенных ниже побочной диагонали, элемент с минимальным значением. Вывести на экран позицию и значение найденного элемента.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество слов в тексте с тремя гласными буквами.

№ 4. Задать текст и ввести два слова (например, в переменные Slovo1 и Slovo2). Заменить в тексте Slovo1 на Slovo2, а Slovo2 на Slovo1.

Вариант № 18

При вводе команды «One» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Two» – задание № 2, при вводе команды «Three» – задание № 3, при вводе команды «Four» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти произведение элементов, значения которых входят в заданный пользователем диапазон.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с минимальным значением. Вывести на экран позиции и значения найденных элементов.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество знаков препинания в тексте.

№ 4. Задать текст и ввести два слова (например, в переменные Slovo1 и Slovo2). Заменить в тексте Slovo1 на Slovo2, а Slovo2 на Slovo1.

Вариант № 19

При вводе команды «Z1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Z2» – задание № 2, при вводе команды «Z3» – задание № 3, при вводе команды «Z4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из A элементов. Отсортировать массив по возрастанию значений элементов.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $A \times B$. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с максимальным значением. Вывести на экран позиции и значения найденных элементов.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество согласных букв в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед запятой не может быть пробела; после запятой должен стоять один пробел; не могут стоять подряд две запятые.

Вариант № 20

При вводе команды «Task1» программа должна выполнять задание № 1, при вводе команды «Task2» – задание № 2, при вводе команды «Task3» – задание № 3, при вводе команды «Task4» – задание № 4. При вводе неверной команды выдать сообщение об

ошибке. Программа должна обеспечить возможность выполнять задания до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти. Задания:

№ 1. Задать с клавиатуры одномерный целочисленный массив из N элементов. Найти сумму элементов с четными значениями.

№ 2. Задать с клавиатуры целочисленную матрицу $N \times M$. Найти в каждом четном столбце матрицы элемент с минимальным значением. Вывести на экран позиции и значения найденных элементов.

№ 3. Задать с клавиатуры текст. Посчитать количество цифр в тексте.

№ 4. Задать с клавиатуры текст. Отредактировать текст по следующим правилам: перед дефисом и после дефиса должны стоять по одному пробелу; не могут стоять подряд два дефиса.

Лабораторная работа № 3

Перечисляемый тип. Массив структур

Вариант № 1

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Сотрудник» с полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, пол, дата рождения (типа «Дата»), должность, оклад, наличие высшего образования.

Информацию о сотрудниках фирмы хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом сотруднике (при вводе существующего табельного номера программа должна запрашивать новый табельный номер);
- 2) поиск информации о сотрудниках, работающих на должности «менеджер» (вывести на экран табельный номер, ФИО, адрес, телефон, дату рождения);
- 3) поиск информации о сотрудниках с окладом 10 000 -15 000 руб. (вывести на экран табельный номер, ФИО, должность, оклад);
- 4) отображение информации о сотрудниках фирмы в виде таблицы (вывести на экран табельный номер, ФИО, должность, оклад, телефон);
- 5) определение количества сотрудников женского пола с высшим образованием;
- 6) определение среднего возраста мужчин;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 2

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Учитель» с полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), адрес, телефон, преподаваемый предмет, стаж работы.

Информацию об учителях школы хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом учителе (при вводе существующего табельного номера программа должна запрашивать новый табельный номер);
- 2) поиск информации об учителях, фамилии которых начинаются на букву «К» (вывести на экран Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон, дату рождения);
- 3) поиск информации об учителях со стажем работы 10-20 лет (вывести на экран Фамилию, Имя, Отчество, преподаваемый предмет, стаж работы);
- 4) отображение информации об учителях в виде таблицы (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, преподаваемый предмет, телефон);
- 5) определение количества учителей женского пола, преподающих предмет «Информатика»;
- 6) определение среднего возраста учителей;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 3

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Ученик» с полями: код, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), телефон, адрес, класс.

Информацию об учениках школы хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом ученике (при вводе существующего кода ученика программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации об учениках из класса «2Б» (вывести на экран код, Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон);
- 3) поиск информации об учениках, родившихся в 2010-2013 гг. (вывести на экран код, Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, телефон);
- 4) отображение информации об учениках в виде таблицы (вывести на экран код, Фамилию, Имя, Отчество, пол, класс);
- 5) определение количества учеников женского пола с фамилией на букву «К»;
- 6) определение среднего возраста учеников;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 4

В программе разработать структуры:

- 1) «Автор» с полями: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения;
- 2) «Книга» с полями: ISBN, название, автор (типа «Автор»), издательство, год выпуска, количество страниц.

Информацию о книгах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новой книге (при вводе существующего ISBN программа должна запрашивать новый ISBN);
- 2) поиск информации о книгах, изданных издательством «Наука» (вывести на экран ISBN, название, автора, год выпуска);
- 3) поиск информации о книгах, изданных в 2015-2018 гг. (вывести на экран ISBN, название, автора, год выпуска);
- 4) отображение информации о книгах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о книгах);
- 5) определение количества книг автора Иванова Ивана Ивановича, вышедших в 2017 году;
- 6) определение количества авторов с фамилией на букву «К»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 5

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Журнал» с полями: код, название, дата выпуска (типа «Дата»), издательство, количество страниц, ФИО главного редактора.

Информацию о журналах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом журнале (при вводе существующего кода программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации о журналах, главным редактором которых является «Иванов И.И.» (вывести на экран код, название, дату выпуска, издательство);
- 3) поиск информации о журналах, изданных с марта 2015 по март 2018 гг. (вывести на экран название, дату выпуска, издательство, количество страниц);
- 4) отображение информации о журналах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о журналах);
- 5) определение количества журналов издательства «Новое время», вышедших в 2010 году;
- 6) определение количества журналов с названием на букву «К»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 6

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Товар» с полями: код, название, дата выпуска (типа «Дата»), отдел, стоимость, описание.

Информацию о товарах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом товаре (при вводе существующего кода программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации о товарах из отдела «Молочный» (вывести на экран код, название, дату выпуска, стоимость, описание);
- 3) поиск информации о товарах со стоимостью 100-200 рублей (вывести на экран название, отдел, стоимость, дату выпуска);
- 4) отображение информации о товарах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о товарах);
- 5) определение количества товаров из отдела «Консервы», изготовленных в 2017 году;
- 6) определение количества товаров с названием на букву «К»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 7

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Продавец» с полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон, пол, дата рождения (типа «Дата»), оклад.

Информацию о продавцах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом продавце (при вводе существующего табельного номера программа должна запрашивать новый табельный номер);
- 2) поиск информации о продавцах с фамилией Иванов (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон, дату рождения);
- 3) поиск информации о продавцах с окладом 10 000 - 20 000 рублей (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, оклад);
- 4) отображение информации о продавцах в виде таблицы (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, пол, адрес, телефон);
- 5) определение количества продавцов женского пола, родившихся в 1990 году;
- 6) определение среднего возраста продавцов;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 8

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Клиент» с полями: ФИО, номер договора, дата заключения договора (типа «Дата»), адрес, телефон, оказанная услуга, стоимость услуги.

Информацию о клиентах фирмы хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом клиенте (при вводе существующего номера договора программа должна запрашивать новый номер договора);
- 2) поиск информации о клиентах, которым была оказана услуга «Ремонт компьютера» (вывести на экран ФИО, адрес, телефон, стоимость услуги);
- 3) поиск информации о клиентах, заключивших договора с сентября 2017 года по сентябрь 2019 года (вывести на экран ФИО, номер договора, дату заключения договора, оказанную услугу, стоимость услуги);
- 4) отображение информации о клиентах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о клиентах);
- 5) определение количества клиентов, заключивших договора в 2018 году на услугу стоимостью выше 10 000 рублей;
- 6) определение количества клиентов с фамилией «Иванов»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 9

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Лекарство» с полями: код, название, дата выпуска (типа «Дата»), стоимость, наличие рецепта, описание.

Информацию о лекарствах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом лекарстве (при вводе существующего кода программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача (вывести на экран код, название, дату выпуска, стоимость, описание);
- 3) поиск информации о лекарствах со стоимостью 500-600 рублей (вывести на экран название, стоимость, дату выпуска, описание);
- 4) отображение информации о лекарствах в виде таблицы (вывести на экран код, название, дату выпуска, стоимость, наличие рецепта);
- 5) определение количества лекарств, отпускаемых по рецепту врача и изготовленных в 2017 году;
- 6) определение количества лекарств с названием на букву «В»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 10

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Фармацевт» с полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон, пол, дата рождения (типа «Дата»), оклад.

Информацию о фармацевтах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом фармацевте (при вводе существующего табельного номера программа должна запрашивать новый табельный номер);
- 2) поиск информации о фармацевтах с окладом 25 000 рублей (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон, дату рождения);
- 3) поиск информации о фармацевтах, родившихся в 1980-1990 гг. (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, оклад, дату рождения);
- 4) отображение информации о фармацевтах в виде таблицы (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, пол, адрес, телефон);
- 5) определение количества фармацевтов женского пола с фамилией на букву «К»;
- 6) определение среднего возраста фармацевтов;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 11

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Преподаватель» с полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), адрес, телефон, преподаваемый предмет, стаж работы.

Информацию о преподавателях хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом преподавателе (при вводе существующего табельного номера программа должна запрашивать новый табельный номер);
- 2) поиск информации о преподавателях, преподающих предмет «Программирование» (вывести на экран Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон, дату рождения);
- 3) поиск информации о преподавателях со стажем работы 20-30 лет (вывести на экран Фамилию, Имя, Отчество, преподаваемый предмет, стаж работы);
- 4) отображение информации о преподавателях в виде таблицы (вывести на экран табельный номер, Фамилию, Имя, Отчество, преподаваемый предмет, телефон);
- 5) определение количества преподавателей женского пола, родившихся ранее 1970 года;
- 6) определение среднего возраста преподавателей;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 12

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Студент» с полями: номер зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), специальность, группа, телефон, адрес.

Информацию о студентах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом студенте (при вводе существующего номера зачетки программа должна запрашивать новый номер зачетки);
- 2) поиск информации о студентах из группы «91ПИ» (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон);
- 3) поиск информации о студентах, родившихся с мая 2000 г. по сентябрь 2000 г. (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, специальность, телефон);
- 4) отображение информации о студентах в виде таблицы (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, пол, специальность, группу);
- 5) определение количества студентов женского пола с фамилией на букву «М»;
- 6) определение среднего возраста студентов;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 13

В программе разработать структуры:

- 1) «Директор» с полями: Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения;
- 2) «Школа» с полями: код, название, город, количество учеников, адрес, телефон, директор (типа «Директор»).

Информацию о школах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новой школе (при вводе существующего кода школы программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации о школах, расположенных в городе «Орел» (вывести на экран название, адрес, телефон, директора);
- 3) поиск информации о школах с количеством учеников 2000-2500 (вывести на экран код, название, город, количество учеников);
- 4) отображение информации о школах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о школах);
- 5) определение количества школ расположенных в городе «Москва» с количеством учеников более 3000;
- 6) определение количества директоров с фамилией на букву «Н»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 14

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Университет» с полями: код, название, страна, город, дата основания (типа «Дата»), ФИО ректора, адрес, телефон.

Информацию об университетах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом университете (при вводе существующего кода университета программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации об университетах, расположенных в стране «Россия» (вывести на экран название, адрес, телефон, директора);
- 3) поиск информации об университетах, основанных с 1950 г. по 1960 г. (вывести на экран код, название, страну, город, дату основания);
- 4) отображение информации об университетах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию об университетах);
- 5) определение количества университетов расположенных в городе «Москва» и основанных позже 2000 года;
- 6) определение количества ректоров с фамилией на букву «Р»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 15

В программе разработать структуры:

- 1) «Фирма-производитель» с полями: код, название, город, адрес, телефон;
- 2) «Микроконтроллер» с полями: артикул, название, фирма-производитель (типа «Фирма-производитель»), разрядность, тактовая частота, архитектура, стоимость.

Информацию о микроконтроллерах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом микроконтроллере (при вводе существующего артикула программа должна запрашивать новый артикул);
- 2) поиск информации о микроконтроллерах с архитектурой «AVR» (вывести на экран артикул, название, фирму-производителя, разрядность, тактовую частоту);
- 3) поиск информации о микроконтроллерах со стоимостью 800-1000 рублей (вывести на экран название, разрядность, тактовую частоту, архитектуру, стоимость);
- 4) отображение информации о микроконтроллерах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о микроконтроллерах);
- 5) определение количества 16-разрядных микроконтроллеров фирмы-производителя «Microchip»;
- 6) определение количества микроконтроллеров, название которых начинается на «Mega»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 16

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Ученик» с полями: код, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), телефон, адрес, класс.

Информацию об учениках школы хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом ученике (при вводе существующего кода ученика программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации об учениках из класса «1Б» (вывести на экран код, Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, телефон);
- 3) поиск информации об учениках, родившихся с июня по август 2011 года (вывести на экран Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, адрес, класс);
- 4) отображение информации об учениках в виде таблицы (вывести на экран код, Фамилию, Имя, Отчество, пол, класс);
- 5) определение количества учеников мужского пола с фамилией на букву «М»;
- 6) определение среднего возраста учеников;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 17

В программе разработать структуры:

- 1) «Фирма-производитель» с полями: код, название, страна, телефон;
- 2) «Процессор» с полями: артикул, название, фирма-производитель (типа «Фирма-производитель»), архитектура, разрядность, тактовая частота, стоимость.

Информацию о процессорах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом процессоре (при вводе существующего артикула программа должна запрашивать новый артикул);
- 2) поиск информации о 32-рядных процессорах (вывести на экран название, фирму-производителя, архитектуру, разрядность, тактовую частоту);
- 3) поиск информации о процессорах со стоимостью 8000-10000 рублей (вывести на экран артикул, название, фирму-производителя, архитектуру, стоимость);
- 4) отображение информации о процессорах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию о процессорах);
- 5) определение количества 64-разрядных процессоров с тактовой частотой 2,7 ГГц ;
- 6) определение количества процессоров, изготовленных в стране «Россия»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 18

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Студент» с полями: номер зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения (типа «Дата»), специальность, группа, телефон, адрес.

Информацию о студентах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом студенте (при вводе существующего номера зачетки программа должна запрашивать новый номер зачетки);
- 2) поиск информации о студентах, обучающихся по специальности «09.03.01» (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, адрес, телефон);
- 3) поиск информации о студентах, родившихся в 1998-2000 гг. (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, специальность, телефон);
- 4) отображение информации о студентах в виде таблицы (вывести на экран номер зачетки, Фамилию, Имя, Отчество, пол, специальность, группу);
- 5) определение количества студентов мужского пола с фамилией на букву «Р»;
- 6) определение среднего возраста студентов;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 19

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Лекарство» с полями: код, название, дата выпуска (типа «Дата»), стоимость, наличие рецепта, описание.

Информацию о лекарствах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом лекарстве (при вводе существующего кода программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации о лекарствах, отпускаемых по рецепту врача (вывести на экран код, название, дату выпуска, стоимость, описание);
- 3) поиск информации о лекарствах со стоимостью 100-200 рублей (вывести на экран название, стоимость, дату выпуска, описание);
- 4) отображение информации о лекарствах в виде таблицы (вывести на экран код, название, дату выпуска, стоимость, наличие рецепта);
- 5) определение количества лекарств, отпускаемых без рецепта врача и изготовленных в сентябре 2019 года;
- 6) определение количества лекарств, название которых начинается на слово «Витамин»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 20

В программе разработать структуры:

- 1) «Дата» с полями: число, месяц, год;
- 2) «Университет» с полями: код, название, страна, город, дата основания (типа «Дата»), ФИО ректора, адрес, телефон.

Информацию об университетах хранить в статическом массиве структур.

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом университете (при вводе существующего кода университета программа должна запрашивать новый код);
- 2) поиск информации об университетах, расположенных в городе «Москва» (вывести на экран название, адрес, телефон, директора);
- 3) поиск информации об университетах, основанных в 1980-2000 гг. (вывести на экран код, название, страну, город, дату основания);
- 4) отображение информации об университетах в виде таблицы (вывести на экран всю информацию об университетах);
- 5) определение количества университетов расположенных в городе «Орел» и основанных ранее сентября 2000 года;
- 6) определение количества ректоров с фамилией на букву «В»;
- 7) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Лабораторная работа № 4

Массив объединений

Вариант № 1

В программе создать структуры:

- 1) «Сотрудник» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, пол, дата рождения, должность, оклад, наличие высшего образования;
- 2) «Клиент» с обязательными полями: ФИО, номер договора, дата заключения договора, оказанная услуга, стоимость услуги.

Разработать объединение «Сотрудники и клиенты фирмы» с полями: структура «Сотрудник», структура «Клиент».

Информацию о сотрудниках и клиентах фирмы хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для сотрудников и клиентов фирмы).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом сотруднике или клиенте в массив;
- 2) отображение информации о сотрудниках и клиентах фирмы;
- 3) отображение информации о сотрудниках фирмы в виде таблицы;
- 4) определение количества клиентов;
- 5) поиск информации о клиентах, заключивших договора позже 18.08.2018 г. (вывести на экран всю информацию о найденных клиентах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 2

В программе создать структуры:

- 1) «Учитель» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, адрес, телефон, преподаваемый предмет, стаж работы;
- 2) «Ученик» с обязательными полями: код, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, телефон, адрес, класс.

Разработать объединение «Учителя и ученики школы» с полями: структура «Учитель», структура «Ученик».

Информацию об учителях и учениках школы хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для учителей и учеников школы).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом учителе или ученике в массив;
- 2) отображение информации об учителях и учениках;
- 3) отображение информации об учителях в виде таблицы;
- 4) определение количества учеников;
- 5) поиск информации об учениках, обучающихся в классе «1А» (вывести на экран всю информацию о найденных учениках);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 3

В программе создать структуры:

1) «Ученик» с обязательными полями: код, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, телефон, адрес, класс;

2) «Учитель» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, преподаваемый предмет, стаж работы.

Разработать объединение «Ученики и учителя школы» с полями: структура «Ученик», структура «Учитель».

Информацию об учениках и учителях школы хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для учеников и учителей школы).

Меню (функционал) программы:

1) добавление информации о новом учителе или ученике в массив;

2) отображение информации об учениках и учителях;

3) отображение информации об учениках в виде таблицы;

4) определение количества учителей;

5) поиск информации об учителях, преподающих предмет «Математика» (вывести на экран всю информацию о найденных учителях);

6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 4

В программе создать структуры:

1) «Книга» с обязательными полями: ISBN, название, автор, издательство, год выпуска, количество страниц;

2) «Журнал» с обязательными полями: название, год выпуска, месяц выпуска, ФИО главного редактора.

Разработать объединение «Книги и журналы» с полями: структура «Книга», структура «Журнал».

Информацию о книгах и журналах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для книг и журналов).

Меню (функционал) программы:

1) добавление информации о новой книге или новом журнале в массив;

2) отображение информации о книгах и журналах;

3) отображение информации о книгах в виде таблицы;

4) определение количества журналов;

5) поиск информации о журналах, вышедших в марте 2019 года (вывести на экран всю информацию о найденных журналах);

6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 5

В программе создать структуры:

- 1) «Журнал» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, издательство, количество страниц, ФИО главного редактора;
- 2) «Книга» с обязательными полями: ISBN, название, ФИО автора, издательство, год выпуска.

Разработать объединение «Журналы и книги» с полями: структура «Журнал», структура «Книга».

Информацию о журналах и книгах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для журналов и книг).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом журнале или новой книге в массив;
- 2) отображение информации о журналах и книгах;
- 3) отображение информации о журналах в виде таблицы;
- 4) определение количества книг;
- 5) поиск информации о книгах с названием на букву «М» (вывести на экран всю информацию о найденных книгах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 6

В программе создать структуры:

- 1) «Товар» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, отдел, стоимость, описание;
- 2) «Продавец» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, оклад.

Разработать объединение «Товары и продавцы» с полями: структура «Товар», структура «Продавец».

Информацию о товарах и продавцах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для товаров и продавцов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом товаре или продавце в массив;
- 2) отображение информации о товарах и продавцах;
- 3) отображение информации о товарах в виде таблицы;
- 4) определение количества продавцов;
- 5) поиск информации о продавцах с окладом 20 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных продавцах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 7

В программе создать структуры:

- 1) «Продавец» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон, пол, дата рождения, оклад;
- 2) «Товар» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, отдел, стоимость, описание.

Разработать объединение «Продавцы и товары» с полями: структура «Продавец», структура «Товар».

Информацию о продавцах и товарах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для продавцов и товаров).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом продавце или товаре в массив;
- 2) отображение информации о продавцах и товарах;
- 3) отображение информации о продавцах в виде таблицы;
- 4) определение количества товаров;
- 5) поиск информации о товарах со стоимостью 500 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных товарах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 8

В программе создать структуры:

- 1) «Клиент» с обязательными полями: ФИО, номер договора, дата заключения договора, адрес, телефон, оказанная услуга, стоимость услуги.
- 2) «Сотрудник» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, дата рождения, должность, оклад.

Разработать объединение «Клиенты и сотрудники фирмы» с полями: структура «Клиент», структура «Сотрудник».

Информацию о клиентах и сотрудниках фирмы хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для клиентов и сотрудников фирмы).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом клиенте или сотруднике в массив;
- 2) отображение информации о клиентах и сотрудниках фирмы;
- 3) отображение информации о клиентах фирмы в виде таблицы;
- 4) определение количества сотрудников фирмы;
- 5) поиск информации о сотрудниках фирмы с окладом более 10 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных сотрудниках);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 9

В программе создать структуры:

- 1) «Лекарство» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, стоимость, наличие рецепта, описание;
- 2) «Фармацевт» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, оклад.

Разработать объединение «Лекарства и фармацевты» с полями: структура «Лекарство», структура «Фармацевт».

Информацию о лекарствах и фармацевтах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для лекарств и фармацевтов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом лекарстве или фармацевте в массив;
- 2) отображение информации о лекарствах и фармацевтах;
- 3) отображение информации о лекарствах в виде таблицы;
- 4) определение количества фармацевтов;
- 5) поиск информации о фармацевтах с окладом менее 15 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных фармацевтах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 10

В программе создать структуры:

- 1) «Фармацевт» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, адрес, телефон, пол, дата рождения, оклад;
- 2) «Лекарство» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, стоимость, наличие рецепта.

Разработать объединение «Фармацевты и лекарства» с полями: структура «Фармацевт», структура «Лекарство».

Информацию о фармацевтах и лекарствах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для фармацевтов и лекарств).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом фармацевте или лекарстве в массив;
- 2) отображение информации о фармацевтах и лекарствах;
- 3) отображение информации о фармацевтах в виде таблицы;
- 4) определение количества лекарств;
- 5) поиск информации о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача (вывести на экран всю информацию о найденных лекарствах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 11

В программе создать структуры:

- 1) «Преподаватель» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, адрес, телефон, преподаваемый предмет, стаж работы;
- 2) «Студент» с обязательными полями: номер зачетки, ФИО, дата рождения, специальность, группа, телефон.

Разработать объединение «Преподаватели и студенты» с полями: структура «Преподаватель», структура «Студент».

Информацию о преподавателях и студентах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для преподавателей и студентов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом преподавателе или студенте в массив;
- 2) отображение информации о преподавателях и студентах;
- 3) отображение информации о преподавателях в виде таблицы;
- 4) определение количества студентов;
- 5) поиск информации о студентах, обучающихся по специальности «09.03.03» (вывести на экран всю информацию о найденных студентах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 12

В программе создать структуры:

- 1) «Студент» с обязательными полями: номер зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, специальность, группа, телефон, адрес;
- 2) «Преподаватель» с обязательными полями: табельный номер, Фамилия, Имя, Отчество, преподаваемый предмет, стаж работы.

Разработать объединение «Студенты и преподаватели» с полями: структура «Студент», структура «Преподаватель».

Информацию о студентах и преподавателях хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для студентов и преподавателей).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом студенте или преподавателе в массив;
- 2) отображение информации о студентах и преподавателях;
- 3) отображение информации о студентах в виде таблицы;
- 4) определение количества преподавателей;
- 5) поиск информации о преподавателях, преподающих предмет «Информатика» (вывести на экран всю информацию о найденных преподавателях);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 13

В программе создать структуры:

- 1) «Школа» с обязательными полями: код, название, город, количество учеников, адрес, телефон, директор;
- 2) «Университет» с обязательными полями: код, название, страна, город, ФИО ректора, телефон.

Разработать объединение «Школы и университеты» с полями: структура «Школа», структура «Университет».

Информацию о школах и университетах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для школ и университетов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новой школе или новом университете в массив;
- 2) отображение информации о школах и университетах;
- 3) отображение информации о школах в виде таблицы;
- 4) определение количества университетов;
- 5) поиск информации об университетах, расположенных в стране «Россия» (вывести на экран всю информацию об университетах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 14

В программе создать структуры:

- 1) «Университет» с обязательными полями: код, название, страна, город, дата основания (типа «Дата»), ФИО ректора, адрес, телефон;
- 2) «Школа» с обязательными полями: код, название, город, адрес, ФИО директора.

Разработать объединение «Университеты и школы» с полями: структура «Университет», структура «Школа».

Информацию об университетах и школах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для университетов и школ).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом университете или новой школе в массив;
- 2) отображение информации об университетах и школах;
- 3) отображение информации об университетах в виде таблицы;
- 4) определение количества школ;
- 5) поиск информации о школах, расположенных в городе «Орел» (вывести на экран всю информацию о найденных школах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 15

В программе создать структуры:

- 1) «Микроконтроллер» с обязательными полями: артикул, название, фирма-производитель, разрядность, тактовая частота, архитектура, стоимость;
- 2) «Продавец» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, оклад.

Разработать объединение «Микроконтроллеры и продавцы» с полями: структура «Микроконтроллер», структура «Продавец».

Информацию о микроконтроллерах и продавцах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для микроконтроллеров и продавцов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом микроконтроллере или продавце в массив;
- 2) отображение информации о микроконтроллерах и продавцах;
- 3) отображение информации о микроконтроллерах в виде таблицы;
- 4) определение количества продавцов;
- 5) поиск информации о продавцах с окладом менее 20 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных продавцах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 16

В программе создать структуры:

- 1) «Ученик» с обязательными полями: код, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, телефон, адрес, класс;
- 2) «Учитель» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, преподаваемый предмет, стаж работы.

Разработать объединение «Ученики и учителя школы» с полями: структура «Ученик», структура «Учитель».

Информацию об учениках и учителях школы хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для учеников и учителей школы).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом учителе или ученике в массив;
- 2) отображение информации об учениках и учителях;
- 3) отображение информации об учениках в виде таблицы;
- 4) определение количества учителей;
- 5) поиск информации об учителях со стажем работы 25-30 лет (вывести на экран всю информацию о найденных учителях);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 17

В программе создать структуры:

- 1) «Процессор» с обязательными полями: артикул, название, фирма-производитель, архитектура, разрядность, тактовая частота, стоимость;
- 2) «Продавец» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, оклад.

Разработать объединение «Процессора и продавцы» с полями: структура «Процессор», структура «Продавец».

Информацию о процессорах и продавцах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для процессоров и продавцов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом процессоре или продавце в массив;
- 2) отображение информации о процессорах и продавцах;
- 3) отображение информации о процессорах в виде таблицы;
- 4) определение количества продавцов;
- 5) поиск информации о продавцах с окладом более 10 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных продавцах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 18

В программе создать структуры:

- 1) «Студент» с обязательными полями: номер зачетки, Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата рождения, специальность, группа, телефон, адрес;
- 2) «Преподаватель» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, преподаваемый предмет, стаж работы.

Разработать объединение «Студенты и преподаватели» с полями: структура «Студент», структура «Преподаватель».

Информацию о студентах и преподавателях хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для студентов и преподавателей).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом студенте или преподавателе в массив;
- 2) отображение информации о студентах и преподавателях;
- 3) отображение информации о студентах в виде таблицы;
- 4) определение количества преподавателей;
- 5) поиск информации о преподавателях со стажем работы более 25 лет (вывести на экран всю информацию о найденных преподавателях);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 19

В программе создать структуры:

- 1) «Лекарство» с обязательными полями: код, название, дата выпуска, стоимость, наличие рецепта, описание;
- 2) «Фармацевт» с обязательными полями: табельный номер, ФИО, адрес, телефон, оклад.

Разработать объединение «Лекарства и фармацевты» с полями: структура «Лекарство», структура «Фармацевт».

Информацию о лекарствах и фармацевтах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для лекарств и фармацевтов).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом лекарстве или фармацевте в массив;
- 2) отображение информации о лекарствах и фармацевтах;
- 3) отображение информации о лекарствах в виде таблицы;
- 4) определение количества фармацевтов;
- 5) поиск информации о фармацевтах с окладом 20 000 рублей (вывести на экран всю информацию о найденных фармацевтах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 20

В программе создать структуры:

- 1) «Университет» с обязательными полями: код, название, страна, город, дата основания (типа «Дата»), ФИО ректора, адрес, телефон;
- 2) «Школа» с обязательными полями: код, название, город, адрес, ФИО директора.

Разработать объединение «Университеты и школы» с полями: структура «Университет», структура «Школа».

Информацию об университетах и школах хранить в статическом массиве объединений (массив ОДИН для университетов и школ).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление информации о новом университете или новой школе в массив;
- 2) отображение информации об университетах и школах;
- 3) отображение информации об университетах в виде таблицы;
- 4) определение количества школ;
- 5) поиск информации о школах, расположенных в городе «Москва» (вывести на экран всю информацию о найденных школах);
- 6) выход.

В программе для разработки меню использовать перечисляемый тип.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Лабораторная работа № 5

Указатели. Работа с памятью

Вариант № 1

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление последнего элемента;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных ниже главной диагонали, элемент с минимальным четным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 2

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в конец;
- 2) удаление элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с минимальным четным значением (вывести на экран позиции и значения найденных элементов).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 3

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление первого элемента массива;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных выше побочной диагонали, элемент с максимальным нечетным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 4

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в начало;
- 2) удаления элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных ниже побочной диагонали, элемент с минимальным нечетным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 5

1. Определить одномерный вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление последнего элемента;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить целочисленную динамическую матрицу. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с минимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 6

1. Определить одномерный вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в конец;
- 2) удаление элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить целочисленную динамическую матрицу. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с максимальным значением (вывести на экран позиции и значения найденных элементов).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 7

1. Определить одномерный вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление первого элемента массива;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить целочисленную динамическую матрицу. Найти в каждом четном столбце матрицы элемент с минимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 8

1. Определить одномерный вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в начало;
- 2) удаления элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить целочисленную динамическую матрицу. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с максимальным по модулю значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 9

1. Определить одномерный беззнаковый целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление последнего элемента;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных ниже главной диагонали, элемент с минимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 10

1. Определить одномерный беззнаковый целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в конец;
- 2) удаление элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую вещественную динамическую матрицу. Найти в каждом нечетном столбце матрицы элемент с максимальным значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 11

1. Определить одномерный беззнаковый целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление первого элемента массива;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую вещественную динамическую матрицу. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с минимальным значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 12

1. Определить одномерный беззнаковый целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в начало;
- 2) удаления элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных выше главной диагонали, элемент с минимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 13

1. Определить одномерный беззнаковый вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление последнего элемента;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую целочисленную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных ниже главной диагонали, элемент с минимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 14

1. Определить беззнаковый одномерный вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в конец;
- 2) удаление элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую целочисленную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных выше главной диагонали, элемент с максимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 15

1. Определить одномерный беззнаковый вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление первого элемента массива;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую целочисленную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных выше побочной диагонали, элемент с минимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента)

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 16

1. Определить одномерный беззнаковый вещественный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в начало;
- 2) удаления элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить беззнаковую целочисленную динамическую матрицу. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с максимальным значением и позицию этого элемента.

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 17

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление последнего элемента;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти в каждой нечетной строке матрицы элемент с минимальным значением (вывести на экран позиции и значения найденных элементов).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 18

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в конец;
- 2) удаление элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти среди элементов, расположенных ниже побочной диагонали, элемент с минимальным значением (вывести на экран позицию и значение найденного элемента).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 19

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в указанную позицию;
- 2) удаление первого элемента массива;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по возрастанию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти в каждом четном столбце матрицы элемент с минимальным значением (вывести на экран позиции и значения найденных элементов).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Вариант № 20

1. Определить одномерный целочисленный динамический массив (при помощи указателя).

Меню (функционал) программы:

- 1) добавление элемента в начало;
- 2) удаления элемента из указанной позиции;
- 3) отображение значений элементов массива;
- 4) очистка массива;
- 5) поиск указанного пользователем элемента (вывести на экран позицию элемента);
- 6) сортировка элементов массива по убыванию.

Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

2. Определить вещественную динамическую матрицу. Найти в каждой четной строке матрицы элемент с максимальным значением (вывести на экран позиции и значения найденных элементов).

Программу представить в двух вариантах:

- 1) определить матрицу с использованием обычного указателя;
- 2) определить матрицу с использованием двойного указателя.

3. Выполнить задание лабораторной работы № 3 «Перечисляемый тип. Массив структур», используя для хранения информации динамический массив структур.

ВАЖНО при выполнении заданий 1-3: для обращения к элементам массива использовать операцию разыменования (нельзя использовать []); при добавлении и удалении информации грамотно работать с памятью.

Лабораторная работа № 6

Функции

Вариант № 1

В программе использовать структуру «Сотрудник» из лабораторной работы № 3.

Информацию о сотрудниках фирмы хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом сотруднике в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации о сотруднике по табельному номеру (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации о сотрудниках фирмы в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации о сотрудниках, работающих на указанной должности (рекурсивная функция);

5) определения количества сотрудников женского пола с высшим образованием (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 2

В программе использовать структуру «Учитель» из лабораторной работы № 3.

Информацию об учителях школы хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом учителе в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации об учителе по табельному номеру (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации об учителях в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации об учителях, фамилии которых начинаются на указанную букву (рекурсивная функция);

5) определения количества учителей женского пола, преподающих указанный предмет (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 3

В программе использовать структуру «Ученик» из лабораторной работы № 3.

Информацию об учениках школы хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом ученике в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

- 2) удаления информации об ученике по коду (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации об учениках в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации об учениках из указанного класса (рекурсивная функция);
- 5) определение количества учеников женского пола с фамилией на указанную букву (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 4

В программе использовать структуру «Книга» из лабораторной работы № 3.

Информацию о книгах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новой книге в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о книге по ISBN (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о книгах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о книгах, изданных указанным издательством (рекурсивная функция);
- 5) определения количества книг указанного автора, вышедших в 2017 году (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 5

В программе использовать структуру «Журнал» из лабораторной работы № 3.

Информацию о журналах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом журнале в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о журнале по коду (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о журналах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о журналах, указанного пользователем главного редактора (рекурсивная функция);
- 5) определения количества журналов указанного издательства, вышедших в 2010 году (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 6

В программе использовать структуру «Товар» из лабораторной работы № 3.

Информацию о товарах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом товаре в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о товаре по коду (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о товарах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о товарах из указанного отдела (рекурсивная функция);
- 5) определения количества товаров с названием на указанную букву (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 7

В программе использовать структуру «Продавец» из лабораторной работы № 3.

Информацию о продавцах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом продавце в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о продавце по табельному номеру (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о продавцах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о продавцах с указанной фамилией (рекурсивная функция);
- 5) определения количества продавцов женского пола, родившихся в указанном году (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 8

В программе использовать структуру «Клиент» из лабораторной работы № 3.

Информацию о клиентах фирмы хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом клиенте в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о клиенте по номеру договора (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о клиентах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о клиентах, которым была оказана указанная услуга (рекурсивная функция);
- 5) определения количества клиентов, заключивших договора в указанном пользователем году на услугу стоимостью выше 10 000 рублей (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 9

В программе использовать структуру «Лекарство» из лабораторной работы № 3.

Информацию о лекарствах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом лекарстве в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о лекарстве по коду (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о лекарствах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача (рекурсивная функция);
- 5) определения количества лекарств, отпускаемых по рецепту врача и изготовленных в указанном году (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 10

В программе использовать структуру «Фармацевт» из лабораторной работы № 3.

Информацию о фармацевтах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом фармацевте в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о фармацевте по табельному номеру (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о фармацевтах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о фармацевтах с указанным пользователем окладом (рекурсивная функция);
- 5) определения количества фармацевтов женского пола с фамилией на указанную букву (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 11

В программе использовать структуру «Преподаватель» из лабораторной работы № 3.

Информацию о преподавателях хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом преподавателе в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о преподавателе по табельному номеру (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о преподавателях в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о преподавателях, преподающих указанный предмет (рекурсивная функция);

5) определения количества преподавателей женского пола, родившихся ранее указанного года (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 12

В программе использовать структуру «Студент» из лабораторной работы № 3.

Информацию о студентах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом студенте в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации о студенте по номеру зачетки (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации о студентах в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации о студентах из указанной группы (рекурсивная функция);

5) определения количества студентов женского пола с фамилией на указанную букву (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 13

В программе использовать структуру «Школа» из лабораторной работы № 3.

Информацию о школах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новой школе в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации о школе по коду (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации о школах в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации о школах, расположенных в указанном городе (рекурсивная функция);

5) определения количества школ расположенных в городе «Москва» с указанным количеством учеников (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 14

В программе использовать структуру «Университет» из лабораторной работы № 3.

Информацию об университетах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом университете в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации об университете по коду (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации об университетах в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации об университетах, расположенных в указанной стране (рекурсивная функция);

5) определения количества университетов, расположенных в городе «Москва» и основанных позже указанного года (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 15

В программе использовать структуру «Микроконтроллер» из лабораторной работы № 3.

Информацию о микроконтроллерах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом микроконтроллере в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации о микроконтроллере по артикулу (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации о микроконтроллерах в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации о микроконтроллерах с указанной архитектурой (рекурсивная функция);

5) определения количества 16-разрядных микроконтроллеров указанной фирмы-производителя (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 16

В программе использовать структуру «Ученик» из лабораторной работы № 3.

Информацию об учениках хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом ученике в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации об ученике по коду (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации об учениках в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации об учениках с фамилией на указанную букву (рекурсивная функция);

5) определения количества учеников мужского пола из указанного класса (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 17

В программе использовать структуру «Процессор» из лабораторной работы № 3.

Информацию о процессорах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом процессоре в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о процессоре по артикулу (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о процессорах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о процессорах указанной разрядности (рекурсивная функция);
- 5) определения количества 64-разрядных процессоров с указанной тактовой частотой (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 18

В программе использовать структуру «Студент» из лабораторной работы № 3.

Информацию о студентах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом студенте в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о студенте по номеру зачетки (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о студентах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о студентах, обучающихся на указанной специальности (рекурсивная функция);
- 5) определения количества студентов мужского пола с фамилией на указанную букву (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 19

В программе использовать структуру «Лекарство» из лабораторной работы № 3.

Информацию о лекарствах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

- 1) добавления информации о новом лекарстве в конец массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));
- 2) удаления информации о лекарстве по коду (тип функции – указатель на массив структур);
- 3) отображения информации о лекарствах в виде таблицы (рекурсивная функция);
- 4) поиска информации о лекарствах, отпускаемых без рецепта врача (рекурсивная функция);

5) определения количества лекарств, опускаемых по рецепту врача и изготовленных в указанном году (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Вариант № 20

В программе использовать структуру «Университет» из лабораторной работы № 3.

Информацию об университетах хранить в динамическом массиве структур, объявленном в функции main().

Разработать подпрограммы:

1) добавления информации о новом университете в начало массива (тип функции – void; обязательный формальный параметр функции – указатель на указатель (для правильного изменения указателя на массив структур));

2) удаления информации об университете по коду (тип функции – указатель на массив структур);

3) отображения информации об университетах в виде таблицы (рекурсивная функция);

4) поиска информации об университетах, расположенных в указанном городе (рекурсивная функция);

5) определения количества университетов, расположенных в городе «Москва» и основанных ранее указанного года (рекурсивная функция).

В главной функции разработать меню для вызова подпрограмм. Программа должна работать до тех пор, пока пользователь не решит из неё выйти (использовать оператор цикла). При вводе некорректных данных выдавать сообщение об ошибке.

Лабораторная работа № 7

Работа с файлом в текстовом режиме

Вариант № 1

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) подсчета количества строк в файле; 3) определения количества слов в файле; 4) подсчета количества цифр в четных строках файла; 5) поиска самого длинного слова в файле с четным количеством гласных букв; 6) получения в другом файле того же текста, записанного прописными буквами; 7) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть один пробел; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 2

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции:

1) добавления текста в файл; 2) определения количества знаков препинания в файле; 3) определения чего в файле больше: букв или цифр; 4) определения количества гласных букв в нечетных строках файла; 5) поиска самого длинного слова в файле; 6) получения в другом файле того же текста, записанного строчными буквами; 7) редактирования текста файла по следующему правилу: после точки должен стоять один пробел, а следующая буква должна быть заглавной; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 3

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) сложения всех цифр в файле; 3) определения количества согласных букв в файле; 4) получения в другом файле текста, состоящего из слов с 4-я буквами из исходного файла; 5) поиска самого короткого слова в файле; 6) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед дефисом и после дефиса обязательно должны стоять по одному пробелу; 7) указать слово и посчитать сколько раз это слово встречается в текстовом файле; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 4

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) замены в тексте файла всех точек на восклицательные знаки, а восклицательных знаков на точки; 3) определения количества цифр в файле; 4) определения количества слов в файле с четным количеством букв; 5) поиска самого короткого слова в файле; 6) проведения частотного анализ текста (указать в процентах сколько раз встречается та или иная буква). Результаты записать в отдельный файл; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 5

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) подсчета количества строк в файле; 3) подсчета количества знаков препинания в файле; 4) поиска самого длинного и самого короткого слов в файле; 5) редактирования текста файла по следующему правилу: в начале строки не должно быть знаков препинания, в конце строки обязательно должна стоять точка, после запятой обязательно должен стоять один пробел; 6) получения в другом файле слов, состоящих из 5 букв в исходном файле; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 6

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) определения количества согласных букв в файле; 4) поиска самого короткого слова в файле; 5) указать слово и посчитать сколько раз это слово встречается в текстовом файле; 6) поиска всех слов в четных строках файла с 2 согласными буквами. Результаты записать в отдельный файл; 7) проверки правильности расстановки круглых скобок (т.е. находится ли правее каждой открывающейся скобки закрывающаяся и левее закрывающейся — открывающаяся); 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 7

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) определения количества цифр в нечетных строках; 4) поиска самого длинного слова; 5) указать слово, которое необходимо заменить на слово «Мир», и получить в другом файле текст из исходного файла с заменённым словом; 6) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть обязательно один пробел; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 8

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) определения количества букв в файле; 4) поиска в четных строках файла самого длинного слова; 5) задать букву и определить количество слов, начинающихся с указанной буквы; 6) указать слово, которое необходимо заменить на слово «информатика», и получить в другом файле текст из исходного файла с заменённым словом; 7) редактирования текста файла по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть обязательно один пробел; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 9

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) указать букву и посчитать сколько раз встречается указанная буква в файле; 3) подсчета количества знаков препинания в файле; 4) определения каких букв в тексте больше — гласных или согласных; 5) поиска в нечетных строках файла самого короткого слова; 6) задать букву и найти все слова, начинающиеся с указанной буквы. Результаты поиска записать в отдельный файл; 7) указать две буквы и поменять их местами в тексте файла; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 10

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) подсчета количества цифр в четных строках файла; 3) определения количества в файле слов, цифр и знаков препинания; 4) подсчета количества слов из 5 букв в файле; 5) поиска самого длинного слова с нечетным количеством букв в файле; 6) указать два слова и поменять их местами в тексте файла; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 11

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества символов в файле; 3) подсчета количества знаков препинания в файле; 4) поиска самого короткого слова в файле с нечетным количеством гласных букв; 5) шифрования текста файла, путем замены каждой буквы на следующую за ней букву (буква «я» заменяется на «а»). Результаты шифрования записать в другой файл; 6) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть обязательно один пробел; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 12

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) поиска самого короткого слова в файле; 4) определения количества слов в файле, содержащих 3 гласные буквы. Результаты поиска поместить в другой файл; 5) удаления из текста файла всех лишних пробелов, оставив между словами не более одного пробела; 6) указать два слова и поменять их местами в тексте файла; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 13

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) подсчета количества символов в файле; 3) определения количества слов в четных строках файла; 4) подсчета количества цифр в файле; 5) поиска самого короткого слова в файле с четным количеством гласных букв; 6) получения в другом файле того же текста, записанного прописными буквами; 7) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть один пробел; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 14

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции:

1) добавления текста в файл; 2) определения количества слов в файле; 3) определения чего в файле больше: букв или цифр; 4) определения количества согласных букв в четных строках файла; 5) поиска самого короткого слова в файле; 6) получения в другом файле того же текста, записанного строчными буквами; 7) указать слово и посчитать сколько раз это слово встречается в текстовом файле; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 15

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) сложения всех цифр в файле; 3) определения количества гласных букв в файле; 4) получения в другом файле текста, состоящего из слов с 6-ю буквами из исходного файла; 5) поиска самого длинного слова в файле; 6) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед дефисом и после дефиса обязательно должны стоять по одному пробелу; 7) редактирования текста файла по следующему правилу: после точки должен стоять один пробел, а следующая буква должна быть заглавной; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 16

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) замены в тексте файла всех вопросительных знаков на восклицательные знаки, а восклицательных знаков на вопросительные знаки; 3) определения количества цифр в файле; 4) определения количества слов в файле с нечетным количеством букв; 5) поиска самого короткого слова в файле; 6) проведения частотного анализ текста (указать в процентах сколько раз встречается та или иная буква). Результаты записать в отдельный файл; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 17

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) подсчета количества строк в файле; 3) подсчета количества знаков препинания в файле; 4) поиска самого короткого слова в файле; 5) проверки правильности расстановки круглых скобок (т.е. находится ли правее каждой открывающейся скобки закрывающаяся и левее закрывающейся — открывающаяся); 6) получения в другом файле слов, состоящих из 3 букв в исходном файле; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 18

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) определения количества согласных букв в файле; 4) поиска самого длинного слова в файле; 5) указать слово и посчитать сколько раз это слово встречается в текстовом файле; 6) поиска всех слов в нечетных строках файла с 3 согласными буквами. Результаты записать в отдельный файл; 7) редактирования текста файла по следующему правилу: в начале строки не должно быть знаков препинания, в конце строки должна стоять точка, после запятой должен стоять один пробел; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 19

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества строк в файле; 3) определения количества букв в нечетных строках; 4) поиска самого длинного слова; 5) указать слово, которое необходимо заменить на слово «программирование», и получить в другом файле текст из исходного файла с заменённым словом; 6) редактирования текста в файле по следующему правилу: перед запятой не может быть пробела и после запятой должен быть обязательно один пробел; 7) вывода на экран содержимого текстового файла.

Вариант № 20

В программе разработать меню для работы с текстовым файлом.

В программе разработать функции: 1) добавления текста в файл; 2) определения количества символов в файле; 3) определения количества слов в файле; 4) поиска в четных строках файла самого длинного слова; 5) задать букву и определить количество слов, начинающихся с указанной буквы; 6) указать слово, которое необходимо заменить на слово «Мир», и получить в другом файле текст из исходного файла с заменённым словом; 7) указать две буквы и поменять их местами в тексте файла; 8) вывода на экран содержимого текстового файла.

Лабораторная работа № 8

Работа с файлом в бинарном режиме

В меню лабораторной работы № 6 «Функции» добавить пункты:

- сохранение данных из массива структур в файл по указанному пути;
- чтение данных из файла по указанному пути в массив структур.